全等与中点：逐步配图教师详解

教师版｜本次修订与课堂安排

本次修订了什么

三问共12个图文步骤，另附两页中点引理。第三问现采用用户提出的倍长AE法，完整证明△DHC等边，再借△AGF连到△AGD。原T点法是另一种选法，原先“必须另取T”的说法过于绝对，现已纠正。学生题面与分值保持一致。

两题的定位与安排

题1是中等题，建议10—12分钟；题2是综合压轴题，建议25—35分钟。两题独立完成约40—45分钟，再用约45分钟讲解，余下时间用于批改、追问和遮住答案后重建辅助线。

先备知识

全等SAS、平行线与角、等腰和等边三角形、中点。若中点连线性质尚未学，先看本版两页引理；证明只用两次SAS，无需相似、勾股定理或根式。

答案与评分

题1：（1）BC=CF+CD；（2）BC=CF-CD，各6分。题2：（1）∠BME=∠CNE，6分；（2）OM=ON，6分；（3）△AGD直角，直角在G，12分。第三问建议：倍长AE及全等4分、△DHC等边2分、△AGF等边2分、等腰角度与直角结论4分。

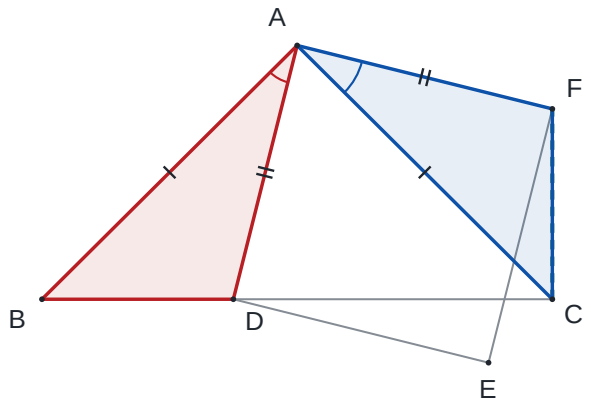
来源与文件

原题、原图与固定版本出处保留在README及sources。本版图形为独立教学重绘。除这份完整教师版，另提供只含三问压轴题的challenge_detailed.pdf、Word和在线图文版，便于手机阅读。

全等与中点：逐步配图教师详解

题1：中等题｜原解保留

（1）旋转全等，再把BD拆成两段

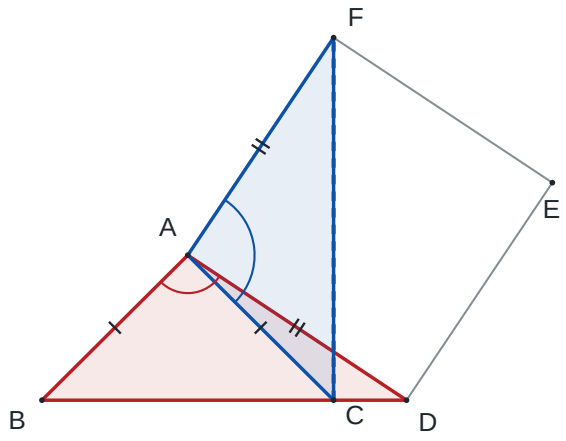


作图：连接CF，比较△BAD与△CAF。

由∠BAC=90°、∠ABC=45°，得AB=AC。
正方形给AD=AF、∠DAF=90°。
∠BAD=90°-∠DAC=∠CAF。
所以△BAD≌△CAF（SAS），BD=CF。
D在B、C之间，BC=BD+DC。

本步结论：BC=CF+CD。

（2）同样全等，点的位置改用减法



作图：D移到BC越过C的延长线上，仍比较同一组三角形。

AB=AC，AD=AF。
此时∠BAD=90°+∠CAD，
∠CAF=90°+∠CAD，两角仍相等。
△BAD≌△CAF（SAS），BD=CF。
现在B、C、D依次共线，BD=BC+CD。

本步结论：BC=CF-CD。

全等与中点：逐步配图教师详解

三问压轴题｜先核对题面与读图顺序

本版怎样阅读

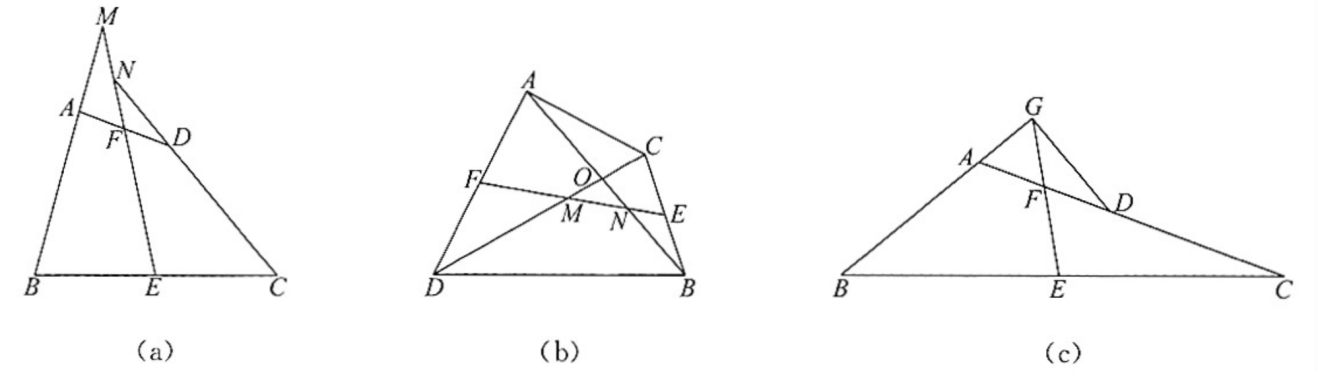
每一步都分成“为什么这样想—图上怎样看—逐条证明—本页结论”。先备引理可按学生进度选择讲解；三问均给出完整理由，不默认孩子会从复杂图中自行认出对应角。

原题（原图所示位置）

（1）如图a，在四边形ABCD中，AB=CD，E、F分别是BC、AD的中点。直线EF与BA、CD的延长线分别交于M、N。求证：∠BME=∠CNE。

（2）如图b，在四边形ADBC中，AB=CD，E、F分别是BC、AD的中点。AB与CD交于O，直线EF与DC、AB分别交于M、N，M、N、O互不重合。判断△OMN的形状，并证明。

（3）如图c，在△ABC中，AC>AB，D在AC上，且AB=CD。E、F分别为BC、AD的中点，直线EF与BA的延长线交于G。若∠EFC=60°，连接GD，判断△AGD的形状，并证明。



（a）　（b）　（c）

读图先记住：

图a：M、N是延长线上的交点；图b：O=AB与CD的交点。

图c：G—A—B共线，A—F—D—C共线；本问延长AE至H，使EH=EA。

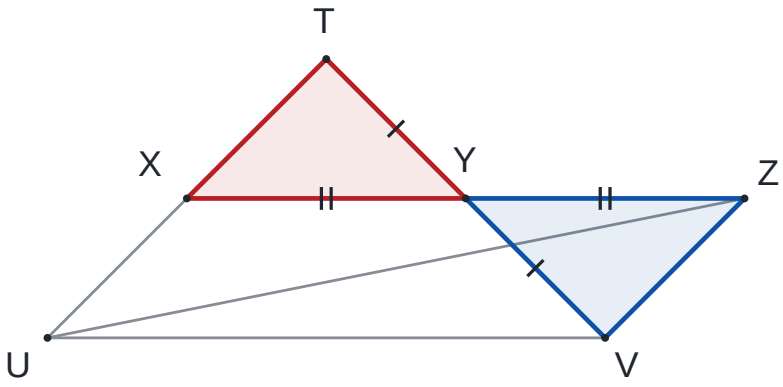
各问辅助点H分别定义。图b按原图补充的交点定义及出处见README。

全等与中点：逐步配图教师详解

先备知识｜一页一个关键结论

引理第1步：把中点条件变成全等条件

为什么这样想：后三问都要用“连接两边中点的线段平行于第三边”。若尚未学过，先用全等证明；本页和下一页合起来就是完整证明。



看图／作图：在△TUV中，X、Y分别为TU、TV中点。延长XY过Y至Z，使YZ=YX；连接VZ、UZ。

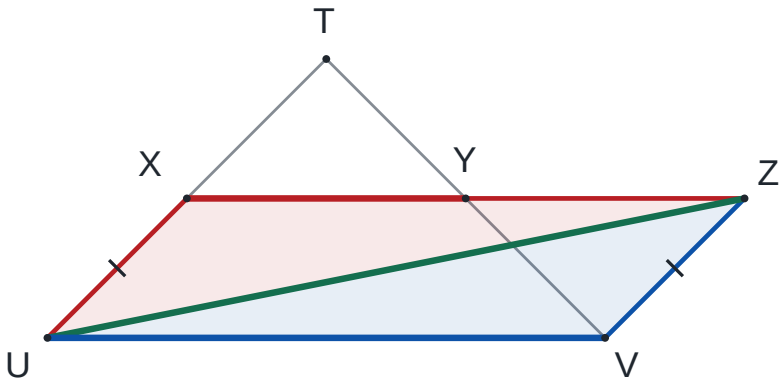
① TY=YV（Y是TV中点），YX=YZ（作图）。
② ∠TYX=∠VYZ（对顶角）。
③ 所以△TYX≌△VYZ（SAS）。
④ 对应边相等，得TX=VZ；又TX=XU，故XU=VZ。
⑤ 对应角∠TXY=∠VZY；它们是内错角，故TX∥VZ。
⑥ T、X、U共线，因此XU∥VZ。

本页结论：得到一组平行且相等的线段：XU∥VZ，XU=VZ。

讲解提醒：本页只做准备：还没有证明XY∥UV，要继续看第二次全等。

引理第2步：再用一次SAS，得到平行

为什么这样想：上页已把XU与VZ变成平行且相等的一组边。连接UZ后，再比较共用UZ的两个三角形。



看图／作图：突出△XUZ、△VZU；UZ是公共边。

① XU=VZ（上页），UZ=ZU（公共边）。
② XU∥VZ，故∠XUZ=∠VZU（内错角）。
③ 所以△XUZ≌△VZU（SAS）。
④ 得∠XZU=∠VUZ（对应角）。
⑤ 这两个角是直线XZ、UV被UZ所截的内错角，故XZ∥UV。
⑥ X、Y、Z共线，所以XY∥UV。

本页结论：三角形两边中点的连线平行于第三边；下文简称“ 中点连线性质 ”。

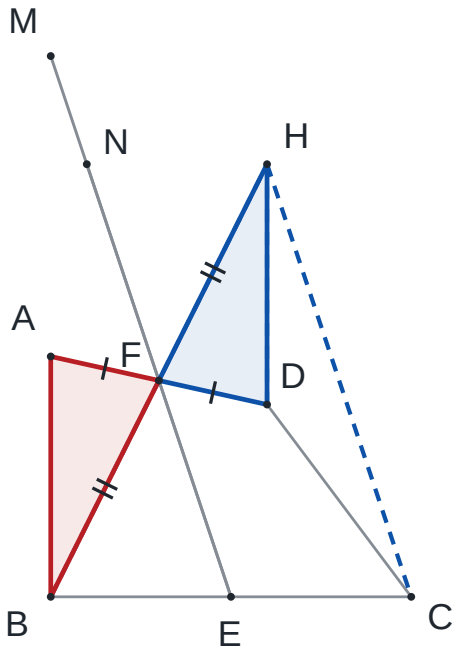
讲解提醒：对应到后文：先找到一个三角形，再说明两个点分别是哪两条边的中点。

全等与中点：逐步配图教师详解

第（1）问 | 一页一个关键结论

第1步：为什么要倍长BF？

为什么这样想：AB=CD，但这两条边还没在同一个三角形里。想把AB复制到D处；F又是AD中点，所以尝试以F为中心作一组全等三角形。



看图／作图：连接BF，延长BF过F至H，使FH=FB；连接DH、CH。

① AF=DF（F是AD中点），BF=FH（作图）。
② A、F、D共线，B、F、H共线，故∠AFB=∠DFH。
③ △AFB≌△DFH（SAS），对应为A对应D、F对应F、B对应H。
④ 所以DH=AB；结合AB=CD，得DH=CD。
⑤ 还得到∠ABF=∠DHF（对应角）。
⑥ 这是一组内错角，故AB∥DH。

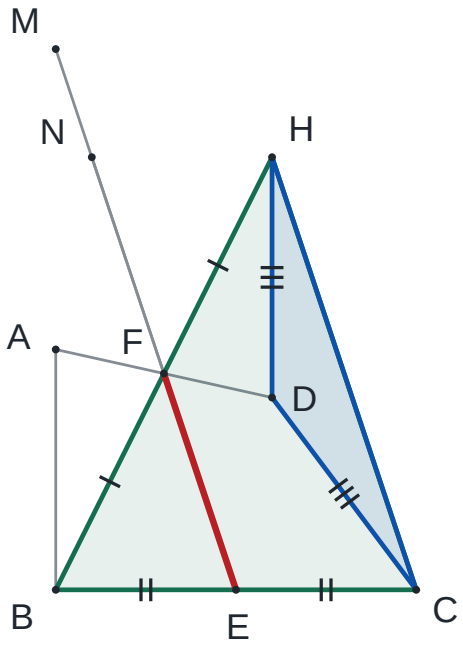
本页结论：DH=CD，AB∥DH；同时B、F、H共线且BF=FH。

讲解提醒：辅助点H做了两件事：复制AB，并让F成为BH的中点。

全等与中点：逐步配图教师详解

第2步：两个中点落在哪个三角形里？

为什么这样想：E原本就是BC中点；上一步又得到F是BH中点。两条线段BC、BH共同属于△BHC，所以应当看这个大三角形。



看图／作图：突出△BHC及其中的EF；另用蓝色突出等腰△DHC。

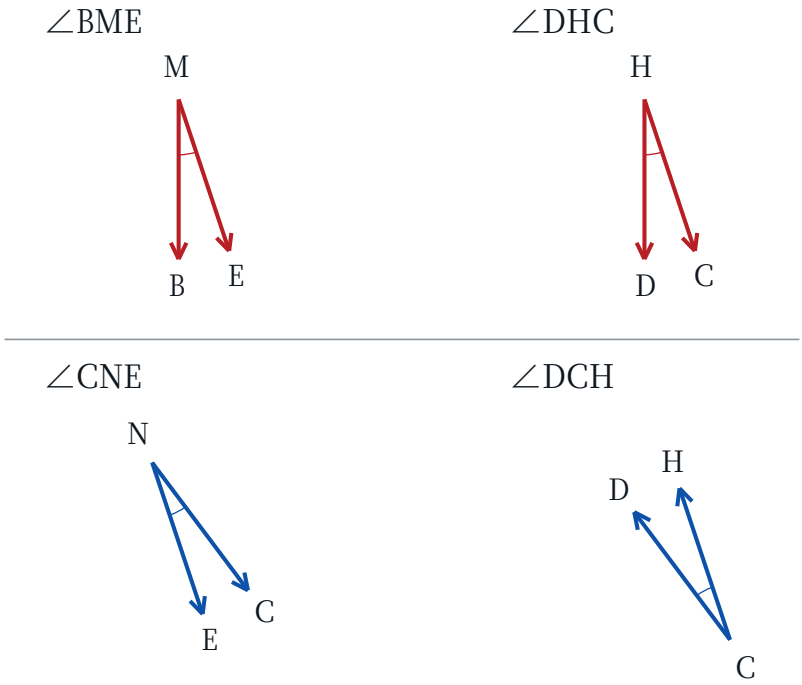
① 在△BHC中，BE=EC，故E是BC中点。
② B、F、H共线且BF=FH，故F是BH中点。
③ 由中点连线性质，EF∥CH。
④ 由上页DH=CD，△DHC是等腰三角形，底边为HC。
⑤ 因而两个底角相等：∠DHC=∠DCH。
⑥ 现在已知AB∥DH、EF∥CH，下一步把目标角对应过来。

本页结论：先在等腰△DHC中得到∠DHC=∠DCH，再去找原题的角。

讲解提醒：等腰三角形的顶点是D，两个相等的角在H、C。

第3步：把两组对应角分别画出来

为什么这样想：“ 两组线分别平行 ”本身还不够，角也可能互补。要检查组成角的两条射线是同向还是反向；两条射线同时反向，角度保持不变。



看图／作图：上排对照M、H处的角；下排对照N、C处的角。箭头表示射线方向，同色弧表示待比较的角。

① 在图a的位置中，射线MB与HD平行且同向，ME与HC也平行且同向。
所以∠BME=∠DHC（上排两个角）。
② 射线NC与CD平行且反向，NE与CH也平行且反向。
相当于把整个角转过180°，所以∠CNE=∠DCH（下排两个角）。
③ 上页已证∠DHC=∠DCH。
④ 连起来：∠BME=∠DHC=∠DCH=∠CNE。

本页结论：∠BME=∠CNE，第（1）问得证。

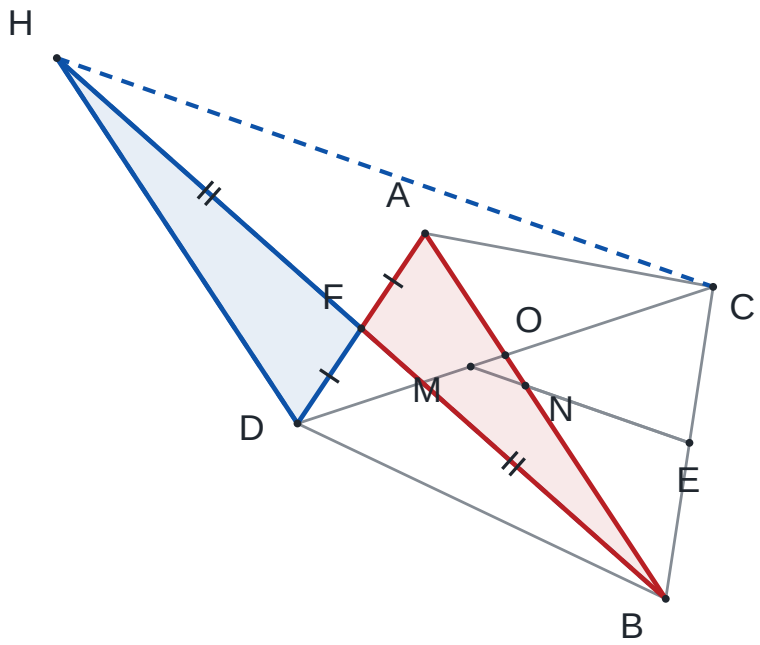
讲解提醒：不能把“ CD与NC共线 ”直接写成同向；这里它们实际反向。

全等与中点：逐步配图教师详解

第（2）问 | 一页一个关键结论

第1步：位置变了，哪些结论仍成立？

为什么这样想：第（1）问的构造只用到中点和全等，换成图b仍可使用。先重新列出理由，再辨认目标三角形的位置。



看图／作图：仍延长BF过F至H，使FH=FB；连接DH、CH。

① AF=DF、BF=FH，且∠AFB=∠DFH。
② △AFB≌△DFH（SAS），得DH=AB=CD。
③ ∠ABF=∠DHF（对应角），内错角相等，故AB∥DH。
④ 在△BHC中，E是BC中点，F是BH中点，故EF∥CH。
⑤ M、N、E、F共线，所以MN∥CH。
⑥ DH=CD，所以∠DHC=∠DCH。

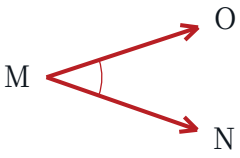
本页结论：仍有等腰△DHC、MN∥CH、AB∥DH。

讲解提醒：O是AB与CD交点；M、N是EF分别与CD、AB的交点。不要把交点认反。

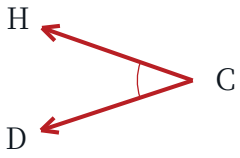
第2步：小三角形的底角对应哪里？

为什么这样想：原图的△OMN很小，容易看错。这里把M、N处的角拆开画，并与等腰△DHC的两个底角分别比较。

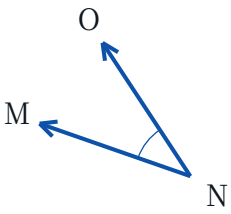
∠OMN



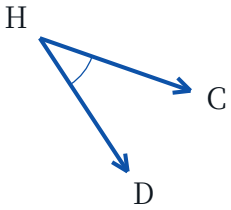
∠DCH



∠ONM



∠DHC



看图／作图：上排比较∠OMN与∠DCH；下排比较∠ONM与∠DHC。

① 射线MO与CD平行且反向，MN与CH也平行且反向。
两条射线同时反向，故∠OMN=∠DCH。
② 射线NO与HD平行且反向，NM与HC也平行且反向。
两条射线同时反向，故∠ONM=∠DHC。
③ 等腰△DHC给出∠DCH=∠DHC。
④ 所以∠OMN=∠ONM，即△OMN的M、N两角相等。

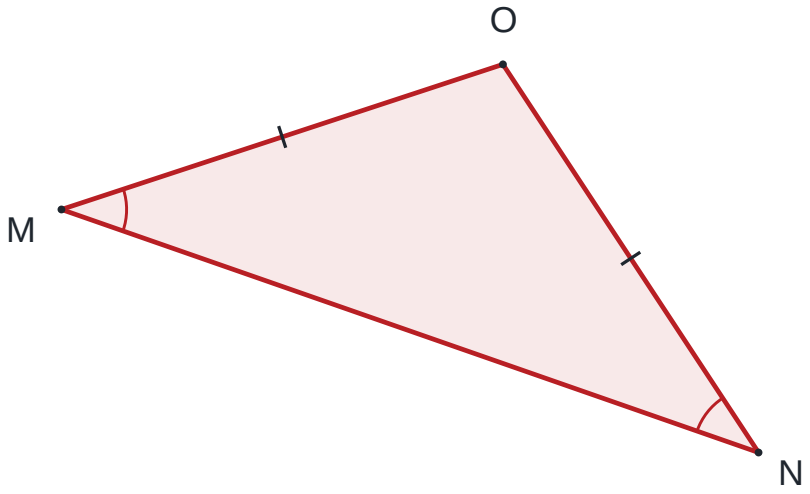
本页结论：相等的是M、N处的两个角；下一页由等角判断等边。

讲解提醒：这些射线方向按图b所示位置判断；角的拆图保留了原图的方向。

全等与中点：逐步配图教师详解

第3步：由两个相等角，写出形状

为什么这样想：已经得到M、N处角相等，形状判断只需再用“等角对等边”。此时应单独看△OMN。



看图／作图：放大△OMN，标出相等的底角及其所对的边。

① ∠OMN=∠ONM（上页）。
② ∠OMN所对的边是ON，∠ONM所对的边是OM。
③ 在同一个三角形中，等角对等边，所以ON=OM。
④ 故△OMN是以O为顶点、MN为底边的等腰三角形。

本页结论：△OMN是等腰三角形，OM=ON。

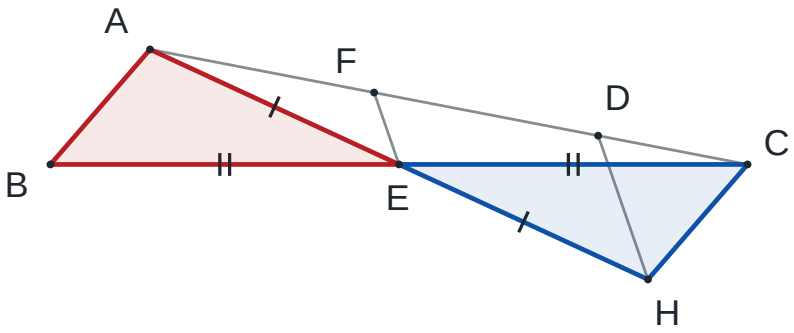
讲解提醒：条件不能确定O处角度；这里没有理由进一步断言它是直角三角形。

全等与中点：逐步配图教师详解

第（3）问 | 一页一个关键结论

第1步：倍长AE，先把AB复制到CH

为什么这样想：沿用“倍长中线、构造全等”的方法。E是BC中点；连接AE并倍长后，能把AB复制到C处，与原有的CD比较。



看图／作图：连接AE，延长AE过E至H，使EH=EA；连接CH、DH。本问H按这个作法重新定义。

① AE=EH（作图），BE=EC（E是BC中点）。
② A、E、H共线，B、E、C共线，故∠AEB=∠HEC（对顶角）。
③ 所以△AEB≌△HEC（SAS），对应为A对应H、E对应E、B对应C。
④ 得CH=AB；结合AB=CD，得CH=CD。
⑤ 还得∠ABE=∠HCE（对应角）。
⑥ 这两个角是一组内错角，故AB∥CH。

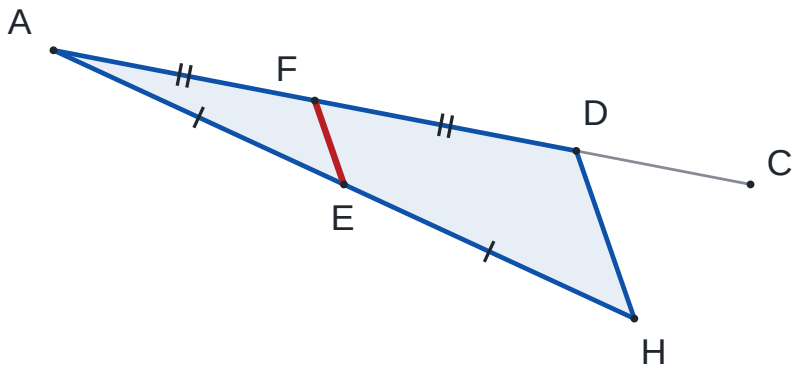
本页结论：CH=CD，AB∥CH；E既是BC中点，也是AH中点。

讲解提醒：本问H在AE的延长线上，与前两问BF延长线上的H分别定义，不能混用。

全等与中点：逐步配图教师详解

第2步：在哪个三角形里得到EF ∥ DH？

为什么这样想：F是AD中点；倍长AE又让E成为AH中点。于是这两个中点落在△ADH的两条边上，正好能把EF与DH联系起来。



看图／作图：突出△ADH：E在AH上、F在AD上，连接两个中点得到EF。

① 在△ADH中，AF=FD，所以F是AD中点。
② A、E、H共线且AE=EH，所以E是AH中点。
③ 由中点连线性质，EF ∥ DH。
④ 又G、F、E共线，因此GF ∥ DH。
⑤ 连同上页AB ∥ CH及G、A、B共线，还得到AG ∥ CH。

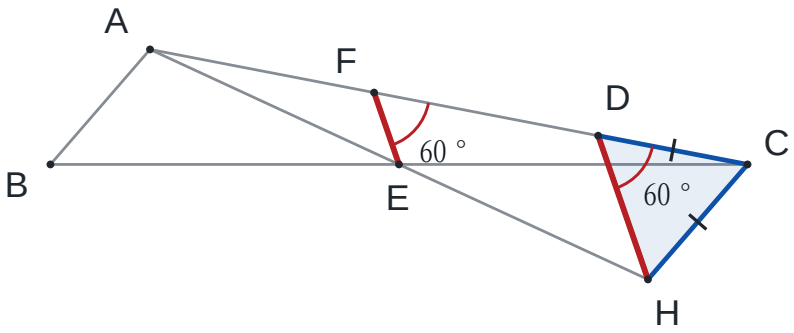
本页结论：两组关键平行：GF ∥ DH，AG ∥ CH。它们正是通向△AGD的桥梁。

讲解提醒：这里使用的是△ADH的中点连线，不是△ABC的中点连线。

全等与中点：逐步配图教师详解

第3步：严格证明你找到的△DHC等边

为什么这样想：上面已经得到CH=CD。再把∠EFC=60°移到D处，就能确定等腰△DHC的两个底角，从而得到等边。



看图／作图：突出△DHC，并比较F处∠EFC与D处∠CDH。

① EF∥DH，且FC与DC在同一直线上、方向相同。
② ∠CDH与∠EFC是同位角，所以∠CDH=60°。
③ CH=CD，因此△DHC是等腰三角形，底边是DH。
④ ∠DHC=∠CDH=60°（等边对等角）。
⑤ ∠HCD=180°-60°-60°=60°，故△DHC是等边三角形。

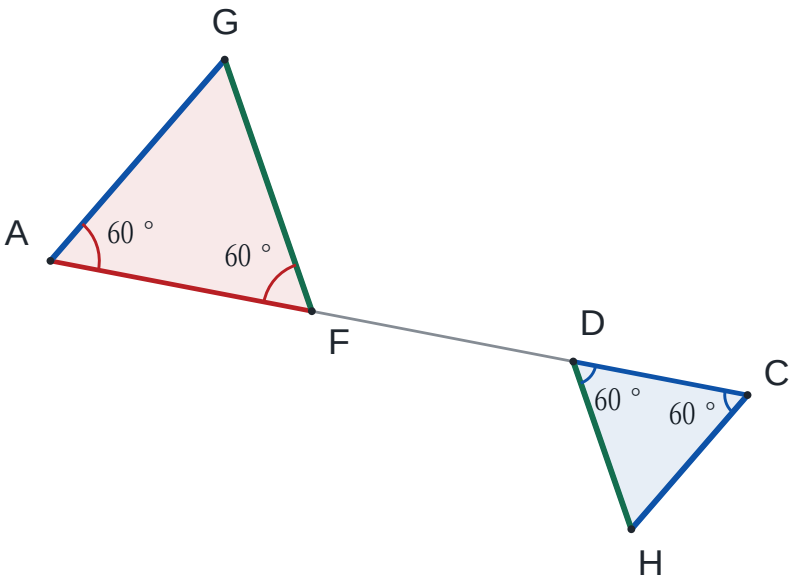
本页结论：△DHC等边。相等边CH、CD的公共顶点是C，底角在D、H。

讲解提醒：这里已确认你的构造可行；下一步不直接判断△AGD，先转看△AGF。

全等与中点：逐步配图教师详解

第4步：从△DHC转到△AGF，是关键的一步

为什么这样想：△AGD暂时缺少边长关系。但F是AD中点，只要先证明△AGF等边，就能得到GF=AF=FD，再使用等腰△GFD。



看图／作图：上方突出△AGF，下方突出△DHC；A、F、D、C共线，两组斜边分别平行。

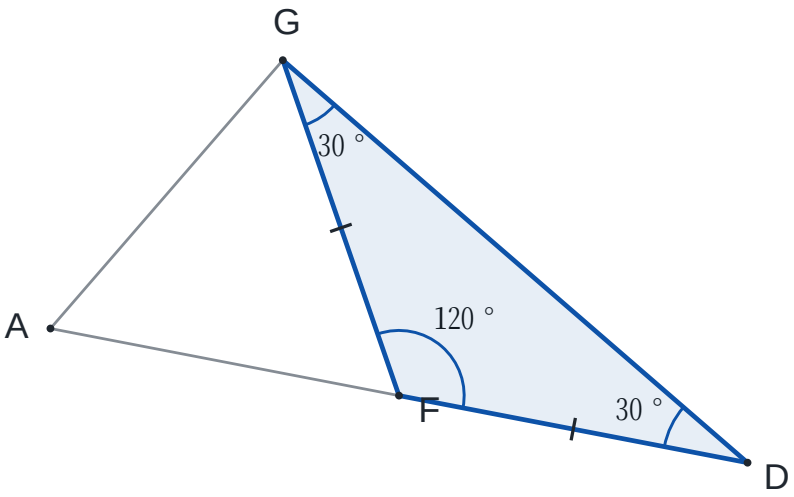
① AG∥CH；AG与CH反向，AF与CD也反向。
两条射线同时反向，所以∠GAF=∠HCD=60 °。
② GF∥DH；FA与DC反向，FG与DH也反向。
所以∠AFG=∠CDH=60 °。
③ △AGF的第三个角∠AGF=180 °-60 °-60 °=60 °。
④ 因而△AGF等边，得到AG=GF=AF。
⑤ 原题AF=FD，所以GF=FD。

本页结论：由等边△DHC的角，得到等边△AGF，再得到GF=FD。

讲解提醒：直接连接两种结构的不是GD，而是GF：它既在等边△AGF中，又在等腰△GFD中。

第5步：为什么会出现120°和30°？

为什么这样想：F在AD上，FA与FD方向相反。因此等边△AGF的60°旁边，恰好是一个120°；再利用GF=FD求出两个底角。



看图／作图：单独放大△GFD，保留A以便看清FA、FD是两条反向射线。

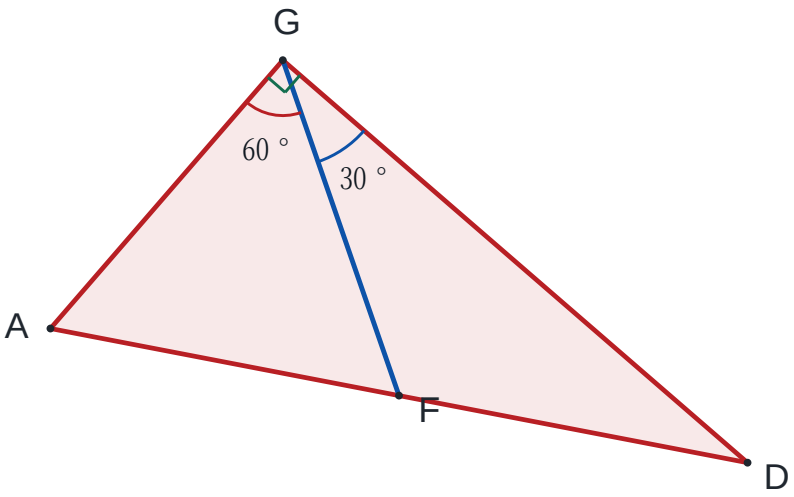
① A、F、D依次共线，故∠GFA+∠GFD=180°（平角）。
② △AGF等边，∠GFA=60°，所以∠GFD=120°。
③ 上页GF=FD，故△GFD是等腰三角形，顶点为F。
④ ∠FGD=∠FDG=(180°-120°)÷2=30°。
⑤ A、F均在D的同侧，且三点共线，所以射线DF与DA重合，
因而∠ADG=∠FDG=30°。

本页结论：△GFD中：F处120°，G、D处各30°；△AGD在D处也是30°。

讲解提醒：相等边GF、FD的公共端点是F，所以120°是顶角，两个30°是底角。

第6步：哪个角是直角？把它拼出来

为什么这样想：要求判断的是△AGD。前面得到的等边△AGF、等腰△GFD只是中间结构，最后必须回到G点把相邻的两个角相加。



看图／作图：突出整个△AGD，用GF把G处的角分成60 ° 与30 ° 两部分，再标出总直角。

① 在△AGF中，∠AGF=60 ° ；在△GFD中，∠FGD=30 ° 。
② F在线段AD上，所以射线GF在∠AGD内部。
③ ∠AGD=∠AGF+∠FGD=60 ° +30 ° =90 ° 。
④ 因而△AGD是直角三角形，直角顶点为G。
⑤ 另有∠ADG=30 ° 、∠GAD=60 ° 。
⑥ 还可由AD=AF+FD=2AF=2AG，得到AD=2AG。

本页结论：最终答案：△AGD是直角三角形，∠AGD=90 ° ，∠ADG=30 ° 。

讲解提醒：不要把两个中间结论混起来：△AGF等边、△GFD等腰、△AGD直角。

全等与中点：逐步配图教师详解

讲完后的复盘｜用同一题检查是否真正理解

第（1）问：从全等到等角

倍长BF至H → △AFB≌△DFH → DH=CD且AB∥DH → 在△BHC中得EF∥CH → △DHC等腰 → 分别对应M、N处的角 → ∠BME=∠CNE。

第（2）问：同一构造，重新辨认角

仍倍长BF至H → DH=CD、AB∥DH、MN∥CH → ∠OMN=∠DCH、∠ONM=∠DHC → M、N两角相等 → OM=ON。只能确定等腰。

第（3）问：三个三角形，各有不同作用

延长AE至H，使EH=EA → △AEB≌△HEC → CH=CD且CH∥AB → △ADH中EF∥DH → △DHC等边 → 两组平行把60°转到△AGF，使它等边 → GF=AF=FD → △GFD等腰，得两个30° → 在G处相加60°+30°，所以△AGD直角。

教师追问及可核对的回答

问：△DHC怎样连到△AGD？答：先通过AG∥CH、GF∥DH，把60°转到△AGF，得到GF=AF=FD。
问：能否得到△DHC等边就直接说△AGD直角？答：不能，必须补上△AGF等边及△GFD等腰的推理。
问：GF=FD从哪来？答：△AGF等边给GF=AF，原中点给AF=FD。
问：直角在哪里？答：G处，因为∠AGD=∠AGF+∠FGD=60°+30°。

讲课时的用法

先让学生在原图上指出对应的三角形、边、角，再展示下一页。讲后遮住详解，要求学生重新倍长中线作H，并复述每一个等号的理由。第三问也可取T走另一条路线，但T不是必须的辅助点。